

L e m a a l m a i i a t i a e i m l a

Lema 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $|f| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$. Entonces,

$$(\exists \gamma \in \mathbb{T} : f \equiv \gamma) \quad \vee \quad (f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}).$$

Demostración: Supongamos que f no es constante. Entonces, por el **teo-modulo-maximo/teorema 1**, f no alcanza un máximo local en $\mathbb{D}$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| < 1$. Es decir, $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Veamos ahora la otra inclusión: $\mathbb{D} \subset f(\mathbb{D})$.

1. Veamos primero que $0 \in f(\mathbb{D})$. Supongamos por contradicción que f no se anula en $\mathbb{D}$. Entonces, la función $g = 1/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ satisface que $|g| = |1/f| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$. Por el mismo razonamiento que para f , como g no es constante, $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $|g(z)| < 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, es decir, $|f(z)| > 1$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo cual contradice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $0 \in f(\mathbb{D})$.
2. Sea $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Consideramos $g = \tau_w \circ f$, entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $|g| \equiv 1$ en $\mathbb{T}$ (ver el **lem-involucion-disco-unidad/lema 1**). Por el argumento del paso anterior aplicado a g , $0 \in g(\mathbb{D})$. Por tanto, existe $z_0 \in \mathbb{D}$ tal que $g(z_0) = 0$. Entonces, $\tau_w(f(z_0)) = 0$, lo cual implica que $f(z_0) = w$ por el **lem-involucion-disco-unidad/lema 1**.

Por tanto, $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$. ■